

## **Tema 5. La nutrición del deportista**

- 1. Introducción**
- 2. Distribución nutricional**
- 3. Funcionalidad de los alimentos**
- 4. Dietas para deportistas**



## 1. Introducción

La alimentación equilibrada o saludable, se identifica con el aporte racional de la cantidad y calidad de alimentos necesaria para cubrir los requerimientos nutricionales mínimos. Por ello, controlar, la composición y la distribución de nutrientes de un alimento, plato, receta o comida completa, va a aportar la diferencia a la hora de conseguir un objetivo saludable, físico o de bienestar. Esta composición de nutrientes, en términos científicos, se conoce como equilibrio nutricional, y va acorde a los requerimientos necesarios según las características individuales de cada ser humano, siguiendo es sí, un patrón común de base. Para conseguir este equilibrio nutricional, se deberán tener en cuenta los siguientes factores:

- Tener un perfil calórico adecuado: las calorías deben proceder de un 10%-15% de las proteínas, no superar un 35% del aporte de grasas y un aporte del 50% o más de hidratos de carbono.
- Poseer un perfil lipídico equilibrado: las grasas saturadas no deben superar nunca el 10% de aporte energético total de la dieta.
- Mantener un equilibrio energético:  $\text{ingesta calórica/gasto energético} \times 100$ , donde este valor debe encontrarse entre el 90% y el 110%.
- Consumir adecuadamente los requerimientos de vitaminas y minerales estipulados
- Cubrir los objetivos nutricionales



*Imagen 1. Distribución Nutricional Adecuada*

Cabe destacar, que en el panorama nacional español contamos con la Dieta Mediterránea, considerada por la UNESCO como elemento de la lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Esta dieta, se identifica por su alto consumo en frutas, verduras y legumbres y su consumo moderado de alimentos de origen animal, se considera un tipo de alimentación equilibrada y saludable de fácil acceso en nuestra sociedad.

## 2. Distribución nutricional

Realizar una buena planificación nutricional es un gran apoyo para conseguir cualquier objetivo deportivo, de hecho, en muchas ocasiones un descenso del rendimiento o la imposibilidad de conseguir una mejora física, están ocasionados por desequilibrios nutricionales o déficits. Por ellos, la distribución de los nutrientes irá en función al deporte practicado teniendo en cuenta su requerimiento energético dominante, aunque siempre se debe partir de los requerimientos aconsejados para la población general. Los consejos más relevantes a tener en cuenta son (Aparicio & Perea, 2015):

- Consumo diario de pan, preferentemente integral, pasta y/o arroz.
- Consumir, al menos, 5 raciones de frutas y hortalizas al día.
- Consumir legumbres de 2-3 veces por semana.
- Incluir en la dieta pescado, 3-4 veces semana.
- Moderar el consumo de alimentos con azúcares añadidos como bollería, refrescos, snacks, alimentos preparados, etc.
- Consumir grasa de calidad en la dieta como el aceite de oliva virgen extra.
- Moderar el consumo de alimentos con una composición alta en sal, así como la sal que se añade a los platos o comidas.
- Ingerir suficiente agua a lo largo del día.
- Seguir una dieta variada, incorporando alimentos de todos los grupos.
- Realizar, al menos, 150 minutos de actividad física a la semana.
- Mantener un peso saludable.
- Consumir >25-30g de fibra al día.



### 2.1.1. Desayuno

El desayuno es la primera comida del día, su aporte energético debe comprender el 20% o 25% del aporte diario total y realizarlo de forma adecuada conlleva un reparto de energía correcto, ayuda al rendimiento físico y psíquico, facilita el aporte indicado de los

requerimientos y en caso de no poder hacer una ingesta tan elevada, podría distribuirse en dos comidas matutinas (desayuno y almuerzo). Esta comida, debe contener la distribución de nutrientes estipulada y en relación a los hidratos de carbono, es conveniente que contenga alguno de índice glucémico alto, para dotar al organismo de energía instantánea, pero sobre todo de índice glucémico bajo o hidratos complejos, ayudarán al organismo a mantener una buena vitalidad durante toda la mañana. Ejemplos de desayunos equilibrados:

- a. Una pieza de fruta, tostada de espelta con pavo y queso fresco y una cucharita de aceite de oliva virgen extra (AOVE).
- b. Un vaso de leche semidesnatada, avena y dos huevos revueltos.
- c. Un zumo de frutas natural, una tostada de pan de semillas con aguacate y un lácteo (imagen 3).



*Imagen 3. Ejemplo de desayuno*

### **2.1.2. Comida**

La comida, es la ingesta más elevada que realizamos en el día, su aporte energético total debe ser del 30% al 40%, ésta debe incluir los principales grupos de alimentos como son: verduras, proteínas, fruta y cereales entre otros. Existen multitud de combinaciones nutricionalmente perfectas para este momento del día, desde un plato de pasta, hasta un

hervido de verduras, las opciones son infinitas, solo hay que hacer una buena elección de los alimentos y del cocinado. En muchas ocasiones, se puede dar la falsa creencia de que con alimentos saludables es suficiente, este error, puede convertir tu comida en una ingesta desastrosa si no se tiene en cuenta la forma de cocinar los ingredientes, por ejemplo, el AOVE una vez alcanza temperaturas elevadas modifica químicamente sus grasas monoinsaturadas y las convierte en saturadas, por este motivo se aconseja utilizar pequeñas cantidades de AOVE para cocinar y siempre que sea posible añadir en frío. Los cocinados que menos perjudican a los nutrientes son: asados, cocidos/hervidos, brasas o plancha y al vapor. Ejemplos de comidas:

- a. Pasta integral con ternera picada, verduritas asadas y salsa de tomate casera.
- b. Verduras al vapor, merluza asada en su jugo y patatas panaderas.
- c. Espárragos trigueros con entrecot de ternera a la brasa y pan de centeno (imagen 4).



*Imagen 4. Ejemplo de comida*

### **2.2.3. Merienda o Snacks**

Las comidas entre horas, conocidas como almuerzo, merienda o snacks, son aquellas que se localizan entre medias de las ingestas más grandes, se planifican y aconsejan con el fin de llevar un reloj biológico nutricional adecuado y evitar problemas como ansiedad, compulsividad relacionada con la comida y exceso de fatiga. Al igual que las demás



comidas, deben respetar el equilibrio energético de nutrientes y deben ser breves o limitadas, aportando únicamente entre el 10% y el 15% de la energía diaria. Ejemplo:

- a. Bocadillo de espelta integral con queso fresco y pavo.
- b. Pieza de fruta y tortita de avena con jamón serrano.
- c. Café y yogur con avena y fresas (imagen 5).



*Imagen 5. Ejemplo de merienda*

#### **2.1.4. Cena**

La cena, debería de ser la última ingesta del día, y según los expertos se debe hacer 2 horas antes de irnos a dormir como mínimo. Debe aportar entre un 25% y un 30% de la ingesta energética diaria, siendo este menor siempre que el de la comida central, además los alimentos adecuados serán aquellos que faciliten la digestión y que aporten energía de forma lenta, como los hidratos de carbono complejos con índices glucémicos bajos, las proteínas de fácil absorción y las grasas monoinsaturadas o poliinsaturadas. Ejemplo:

- a. Consomé de ave, tortilla de champiñones y ensalada de queso fresco y tomate.
- b. Judías verdes con jamón y merluza al vapor con manzana.

- c. Ensalada completa: lechugas, higo, zanahoria, tomate, queso de cabra y pepino (imagen 6).



*Imagen 6. Ejemplo de cena*

Desglosando cualquier de las opciones que se han visto con anterioridad, sea de la ingesta que sea, siempre se respeta el equilibrio nutricional entre nutrientes, teniendo en cuenta los porcentajes adecuados de macronutrientes. Por ejemplo, en la comida a. Pasta integral (hidrato de carbono complejo), ternera picada (proteína animal de alto valor biológico), verduras asadas (vitaminas y minerales) y salsa de tomate (cocinado con AOVE, grasas). Crea tus propias combinaciones siempre respetando el equilibrio dietético.

### **3. Funcionalidad de los alimentos**

La selección de los alimentos es muy relevante a la hora de planificar cualquier rutina de alimentación. Pueden tener características parecidas como el aporte calórico o la cantidad de carbohidratos, pero tener una repercusión muy diferente en el organismo, fíjate en la (imagen 7).





Imagen 7. Identificación calórica de nutrientes

Existen alimentos conocidos como, alimentos funcionales, son aquellos que presentan de forma natural ingredientes beneficiosos para la salud. Contienen características que pueden ayudar a prevenir la aparición de algunas patologías, como: reducir el colesterol, prevenir la osteoporosis, mejorar las digestiones...generalmente alimentos ricos en micronutrientes como las frutas, las verduras y los lácteos. Estas propiedades, pueden verse modificadas por la industria alimentaria, de tal forma que, modifican la composición de los alimentos añadiendo el componente que genera este efecto, ejemplo: leche sin lactosa o enriquecida en calcio. Para que este proceso sea legal y sobre todo tenga una repercusión en el organismo, están controlados según los criterios de un Organismo Oficial, lo que obliga a las industrias a especificar en los ingrediente y en las propiedades nutricionales dichas variaciones, de ahí que saber interpretar el etiquetado de los alimentos sea fundamental para tener una alimentación adecuada y acorde al objetivo que se persigue, la imagen 8, te muestra algunas de las modificaciones legales que deben cumplir ciertos alimentos para ser denominados de una manera concreta.

| DECLARACIONES NUTRICIONALES Y CONDICIONES |                                                                                                              |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Valor energético reducido                 | > 30%                                                                                                        |
| Bajo contenido en grasa                   | < 3g/100g sólidos –<br>< 1,5g/100g líquidos                                                                  |
| Bajo contenido en azúcares                | < 5g/100g sólidos –<br>< 2,5g/100g líquidos                                                                  |
| Sin azúcares añadidos                     | 0 azúcares añadidos                                                                                          |
| Fuente de fibra                           | > 3g/100g sólidos –<br>> 1,5g/100g líquidos                                                                  |
| Alto contenido proteínas                  | 20% valor energético del alimento                                                                            |
| Alto contenido Omega3                     | > 0,6g/100g o 100kcal de alfa-linoleico o 80g de la suma de ácido eicosapentaenoico y ácido docosahexaenoico |

Imagen 8. Declaraciones nutricionales y condiciones (Agencia de Seguridad Alimentaria Europea AFSA)

#### 4. Dietas para deportistas

La nutrición dirigida a la práctica deportiva, variará en función de muchos criterios, como el deporte practicado y las características individuales de cada atleta principalmente. Este tipo de alimentación tiene un objetivo común para todos ellos: aumento del rendimiento deportivo y por ello, planificar este aspecto es primordial para cualquier deportista. Se debe tener en cuenta que las pautas a seguir serán fundamentales en cualquier momento deportivo y el asesor nutricional deberá adaptarlas en consecuencia a los procesos pre-competitivos, donde se prepararán las reservas energéticas, durante la competición, teniendo en cuenta el desgaste energético se organizará evitando pérdidas energéticas y post-competición, predominando la recuperación posterior al esfuerzo.

##### 4.1. Pre-Competición

El control de la nutrición pre competitiva, será útil para deportistas de ejercicios o actividades de más de 75 a 90 minutos de duración, los métodos de supercompensación, son lo más adecuados para utilizar en una semana previa a la competición:

###### a. Método clásico o de ASTRAND:

- 3 días de dieta muy pobre en HC (10%), trabajando a una intensidad del 90%.
- Últimos 3 días de entrenamiento más suave y una dieta rica en HC (90%).
- Críticas: posibilidad de lesiones y dieta alta en grasas y proteínas que pueden dar alteraciones digestivas, síntomas de hipoglucemia o cetosis.

###### b. Método dissociado o de SHERAN/COSTILL

- 3 días 50% de HC y carga de entrenamiento al 70%.
- Últimos 3 días aumentar HC al 70% y reducir la carga de entrenamiento.

###### c. Supercompensación de glucógeno modificada:

- Primeros 3 días 350g/día de HC

- 3 últimos días 500/600g HC
- Día de antes de la competición descansar entre 20/40% HC
- Críticas:
  - i. Aumento de la reserva muscular de agua, genera sensación de pesadez, rigidez.
  - ii. Posibles dolencias cardíacas

Conforme se acerca la competición, se deberá modificar y controlar la ingesta de hidratos de carbono, aproximadamente en 3 y 4 antes:

- Alto contenido en HC 4-5g/kg peso. Si no existe SC se recomiendan HC de alto IG.
- Bajo contenido en proteínas y grasas.
- En la alimentación pre-competitiva la aportación alimentaria deberá ser de 3-4 horas antes. Realizando las comidas normales siempre y cuando la competición te lo permita. La comida más importante será 3-4 horas antes de la competición que se deberá aportar: leche con cereales (sustituir por pasta en comidas principales), mermelada, carne y fruta.

Finalmente, entre los 30 y los 60 minutos previos a la competición se realizará la última ingesta, esta consistirá en 1-2g/kg de peso de HC de bajo índice glucémico, tomado de forma bebida, preferentemente mediante líquido hipotónico.

#### **4.2. Durante la competición:**

Consumir HC en ejercicio o deportes prolongados mejora la capacidad de mantener una intensidad determinada durante más tiempo y desarrollar intensidades mayores en las últimas fases, llegando a provocar una mejora del rendimiento en actividades de más de 90 minutos de duración como (maratones, vueltas ciclistas, fútbol, travesías de nado...). Pero, se deben tener en cuenta los siguientes factores:

- a. Vaciado gástrico (VG): factores dependientes de la bebida.

- Volumen: a mayor volumen, aumenta VG
- Densidad: a mayor densidad, disminuye el VG
- Osmolaridad: a mayor osmolaridad, disminuye el VG
- Temperatura: a mayor temperatura, aumenta el VG
- pH: a mayor acidez, disminuye el VG

b. Absorción intestinal:

- El HC añadido al agua estimula la absorción.
- Controlar las concentraciones de sodio y el tipo de HC, que debe ser mosacárido o disácarido.

**4.3. Después de la competición:**

La recuperación post-competición, dependerá del descanso y la nutrición, por ello se deberán tener en cuenta los siguientes criterios:

- Reposición de líquidos y restitución de depósitos de glucógeno muscular entre 1 y 3 días.
- Aporte de 1g/kg peso de HC durante la primera hora post-competición.
- En las 2 primeras horas la restitución de glucógeno es máxima.
- Es importante añadir proteínas en las bebidas post-competición para recuperar las pérdidas estructurales, evitando posibles roturas fibrilares.
- Al recuperar el apetito se debe de realizar una comida rica en CHO entre el 70-80%.

Como resumen general, en referencia a la nutrición del deportista, es importante tener en cuenta los siguientes puntos clave:

1. La dieta apropiada mejora el rendimiento, la inapropiada lo empeora.
2. Aumentar el valor energético según el volumen de ejercicio.
3. Se deben variar los alimentos consumidos.

4. Reponer bebidas hídricas e ingerir soluciones hipotónicas cuando sea necesario.
5. Evitar ingerir sustancias desconocidas. La competición no es buen momento para probar cosas nuevas.
6. Cada deportista tiene unas necesidades específicas.
7. La hidratación es MUY IMPORTANTE.

